



OROACTIVE ACADEMY

CORSO AVANZATO GIACENZA, FUSIONE E RIENTRO ECONOMICO

Separazione, lotti, raffinaria, resa, scostamenti e riconciliazione

Manuale ufficiale di alta specializzazione interna

Giacenza

Titoli

Lotti

Sigilli

Fusione

Raffinaria

Saggio

Resa

Margine

Anomalie

Audit

OBIETTIVO

Metallo sempre riconciliato

Sapere dove si trova ogni grammo e perché il reale differisce dall'atteso.

USO

Alta specializzazione interna

Commessi evoluti, responsabili, supervisor e Founder.

Nota: esempi e coefficienti sono didattici. Contratti di raffinaria, costi, resa, saggio, limiti e autorizzazioni devono essere letti dalle configurazioni aziendali e dai documenti reali prima di movimentare o liquidare metallo.

OROACTIVE ACADEMY

Scheda corso

Corso Avanzato Giacenza, Fusione e Rientro Economico - tracciabilità fisica, metallurgica ed economica

Percorso di alta specializzazione destinato a rendere il commesso capace di gestire il materiale dopo la chiusura dell'atto: separarlo, custodirlo, pesarlo, trasformarlo in lotto, documentarne l'invio in raffineria, leggere saggio e settlement e riconciliare margine teorico e margine reale. L'autonomia è sempre controllata: differenze, sigilli non coerenti, titoli dubbi o documenti incompleti impongono stop e verifica superiore.

Campo	Dettaglio
Destinatari	Commessi evoluti, responsabili, supervisori, Founder e personale coinvolto in giacenza, fusioni e riconciliazione.
Prerequisiti	Corso Base Oro, Corso Base Argento, Corso Operativo Completo e Corso Quotazioni, Margini e Pmax.
Obiettivo	Rendere ogni passaggio del metallo identificabile, misurabile, autorizzato e riconciliabile fino al rientro economico.
Durata consigliata	36-48 ore di studio, 16 ore di laboratorio su lotti demo e almeno 10 riconciliazioni guidate.
Metodo	Procedure, tabelle, mappe di flusso, formule, schede lotto, casi anomali, prove di inventario e simulazioni economiche.
Esito atteso	Operatore capace di mantenere allineati oggetti, registri, lotti, documenti di raffineria e risultati economici.

Uso corretto del corso

Il corso non autorizza smontaggi, fusioni, spedizioni o rettifiche contabili fuori dalle policy. Contratto di raffineria, normativa applicabile, procedure di sicurezza e deleghe interne prevalgono sempre sugli esempi didattici.

Competenze finali

- Separare materiali, metalli, titoli e componenti senza perdere il legame con gli atti di origine.
- Calcolare peso fino atteso, resa attesa e varianza con formule ricostruibili.
- Creare lotti omogenei, identificati e corredati da distinta completa.
- Gestire buste, sigilli, contenitori, ubicazioni e passaggi di custodia.
- Preparare spedizione, manifest, consegna e prova di ricezione in raffineria.
- Leggere report di saggio, addebiti, settlement e documenti di liquidazione.
- Distinguere perdite tecniche, apparenti, documentali e potenzialmente fraudolente.
- Riconciliare margine teorico e reale attribuendo ogni scostamento alla causa corretta.



STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

Indice - parte I

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
01	Architettura della giacenza	Stati, movimenti, livelli fisico-documentali-economici.
02	Separazione dei materiali	Metallo, titolo, parti, pietre, scarti e contaminazioni.
03	Gestione titoli e peso fino	Carature, millesimi, fino atteso, incertezza e lotti misti.
04	Ingresso e custodia	Atto completato, busta, etichetta, sigillo, peso e ubicazione.
05	Creazione dei lotti	Criteri di eleggibilità, distinta, identificativo e soglia economica.
06	Preparazione pre-fusione	Smontaggio, pulizia, omogeneità, campionamento e approvazione.
07	Invio in raffineria	Contratto, imballaggio, trasporto, assicurazione e handover.

Regola madre

Nessun lotto può contenere materiale privo di origine, titolo operativo, peso verificato, autorizzazione e stato coerente. La fusione non corregge una giacenza sbagliata: la rende più difficile da ricostruire.

STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

Indice - parte II

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
08	Saggio e settlement	Campione, omogeneità, report, addebiti e liquidazione.
09	Resa di fusione	Fino atteso/reale, perdite tecniche e apparenti, soglie.
10	Margine teorico e reale	Costo storico, ricavo netto, bridge e timing di mercato.
11	Anomalie di giacenza	Negativi, doppi movimenti, pesi discordanti, sigilli e titoli.
12	Riconciliazione economica	Chiusura lotto, allocazione costi, scritture e report Founder.
13	KPI e governance	Yield, inventory variance, giorni capitale, override e audit.
14	Casi studio ed esame	Simulazioni complete, checklist, laboratorio e certificazione.
Appendici	Formule e modelli	Distinte, verbali, matrici, glossario e fonti tecniche.

Sequenza didattica

Prima si rende il materiale identificabile; poi lo si rende omogeneo; solo dopo lo si spedisce e si misura il risultato. Il margine reale nasce dalla qualità di tutti i passaggi precedenti.

METODO OROACTIVE

Il ciclo chiuso del metallo

CICLO CHIUSO DEL METALLO



Ogni grammo deve avere origine, stato, posizione, destinazione e risultato economico.

Il ciclo è chiuso quando il materiale acquistato è riconducibile agli atti di origine, alla giacenza fisica, al lotto spedito, al saggio riconosciuto, al settlement e alla registrazione del margine reale. Un ciclo aperto produce stock non spiegati, utile teorico non verificato e rischi di responsabilità.

Tre domande permanenti

Dove si trova? - Quanto metallo fino contiene? - Quale risultato economico ha prodotto? Se una risposta manca, il processo non è concluso.

01

Architettura della giacenza

Definire cosa esiste, dove si trova e in quale stato

1. La giacenza non è soltanto un peso

QUATTRO LETTURE DELLA STESSA GIACENZA**FISICA**

oggetti, buste, contenitori, lotti

DOCUMENTALE

atti, foto, firme, movimenti, sigilli

CONTABILE

quantità, costo storico, valore atteso

ECONOMICA

resa, costi, settlement, margine reale

Se una lettura non coincide con le altre, nasce una varianza da spiegare.

La giacenza è un sistema di evidenze. L'oggetto fisico deve coincidere con il record documentale, il saldo contabile e la stima economica. Una differenza tra i quattro livelli non va compensata manualmente: va aperta, classificata, investigata e chiusa con motivazione e autorizzazione.

Livello	Domanda	Evidenza minima
Fisico	Cosa e dove?	Oggetto, busta, contenitore, ubicazione, peso.
Documentale	Da quale pratica?	Atto, foto, firme, allegati, movimento.
Contabile	Quanto e a quale costo?	Quantità, titolo, costo storico, stato.
Economico	Quanto ha reso?	Saggio, settlement, costi e margine reale.

Errore tipico

Un totale in dashboard corretto non dimostra che le singole buste siano corrette. La riconciliazione deve funzionare dal totale al dettaglio e dal dettaglio al totale.

01

Stati del materiale

Ogni passaggio deve essere esplicito e reversibile solo con procedura

1.1 Macchina degli stati

Stato	Significato	Movimento consentito
In compilazione	Pratica non definitiva.	Nessun ingresso in giacenza.
Sospeso	Materiale custodito ma non disponibile.	Solo verifica/integrazione.
Completato	Atto valido e materiale acquisito.	Ingresso in giacenza.
In giacenza	Materiale disponibile e identificato.	Prelievo lotto autorizzato.
Riservato a lotto	Non più disponibile per altri lotti.	Conferma o annullo tracciato.
Inviato	Custodia trasferita al vettore/raffineria.	Ricezione o contestazione.
In lavorazione	Campionamento/saggio/fusione.	Attesa report.
Regolato	Settlement ricevuto.	Riconciliazione finale.
Chiuso	Economia e stock riconciliati.	Solo audit/rettifica autorizzata.

Vincolo

Uno stesso oggetto non può essere contemporaneamente “in giacenza” e “inviato”. Gli stati devono impedire doppia disponibilità e doppio conteggio.

Una cancellazione post-completamento richiede movimento inverso, motivazione, aggiornamento di lotto/giacenza e audit. Non basta nascondere il record dalla lista.

01

Movimenti e libro mastro

La giacenza è la somma degli eventi, non un numero digitato

1.2 Registro movimenti

Evento	Entrata/Uscita	Riferimento obbligatorio
Atto completato	Entrata	Atto, operatore, negozio, oggetti.
Rettifica autorizzata	+/-	Motivo, prima/dopo, approvatore.
Prelievo per lotto	Uscita da disponibile	Lotto, righe, peso prelevato.
Annullamento lotto	Rientro	Lotto annullato e nuova ubicazione.
Invio raffineria	Uscita da custodia negozio	Manifest, sigilli, vettore.
Ricezione parziale	Stato transitorio	Quantità ricevuta e contestazione.
Settlement	Chiusura economica	Report, fattura/nota, pagamento.

Saldo ricostruibile

1. Saldo fisico atteso = entrate valide - uscite valide +/- rettifiche autorizzate.
2. Saldo per titolo = somma delle righe con lo stesso metallo e titolo operativo.
3. Nessun saldo deve essere modificato senza generare un evento di movimento.

Audit trail

Il movimento deve conservare utente, data/ora, quantità, unità, origine, destinazione e motivo.
L'aggiornamento silenzioso del saldo distrugge la tracciabilità.

02

Separazione dei materiali

Separare prima di sommare

2. Perché la separazione protegge resa e margine

ALBERO DI SEPARAZIONE



Prima per metallo, poi per titolo, infine per compatibilità di processo.

La separazione riduce l'incertezza sul titolo, impedisce contaminazioni e rende confrontabili atteso e reale. Il primo livello è il metallo; il secondo è il titolo; il terzo riguarda compatibilità di processo, parti non preziose e rischio.

Errore di separazione	Effetto
Oro e argento insieme	Saggio/raffinazione più complessi e costi maggiori.
Titoli oro mischiati	Perdita di capacità di verificare ogni categoria.
Gioielli con pietre nel peso netto	Fino atteso sovrastimato.
Molle e acciaio non rimossi	Peso e residui non coerenti.
Oggetti riempiti trattati come massicci	Varianza grave e possibile perdita.

Regola

Non creare una categoria "misto" per risparmiare tempo se il misto impedisce di ricostruire titolo, costo o resa.

02

Separazione dell'oro

Titolo, colore e costruzione non sono la stessa cosa

2.1 Categorie operative oro

Categoria	Criterio	Nota
24K / 999-999,9	Titolo verificato alto.	Separare da monete/lingotti con valore prodotto.
22K / 916	Monete o gioielli.	Non assimilare a 18K.
21K / 875	Mercati esteri.	Richiede titolo dedicato.
18K / 750	Gioielleria comune.	Separare parti miste e saldature.
14K / 585	Titolo specifico.	Non confluisce automaticamente in 18K.
9K / 375	Titolo basso.	Resa economica e policy diverse.
Oro bianco/rosa	Colore di lega.	Il colore non sostituisce il titolo.
Dubbio/non testato	Categoria sospesa.	Non disponibile per lotto.

2.2 Saldature e parti eterogenee

Una collana può avere maglie, chiusura e saldature con composizioni diverse. La categoria operativa deve rappresentare il comportamento complessivo atteso o prevedere deduzioni e controllo superiore.

Stop rule

Se una parte rappresentativa non è testabile o i risultati sono discordanti, il materiale resta separato e non entra in un lotto standard.

02

Argento, platino e altri metalli

Ogni metallo richiede una catena economica propria

2.3 Separazione multi-metallo

Metallo/titolo	Separazione minima	Criticità
Argento 999	Puro/graniglia/lingotti.	Non confondere prezzo spot e buyback.
Argento 925	Gioielli e posateria massiccia.	Pietre, coltelli, parti cave.
Argento 800	Posateria/oggetti.	Riempimenti e strutture miste.
Platino 950	Categoria dedicata.	Test e raffinaria compatibili.
Palladio	Categoria dedicata.	Non mescolare con oro bianco.
Metallo non identificato	Quarantena.	Nessuna valorizzazione automatica.

Gli oggetti bimetallici devono essere descritti per parti. Se la separazione fisica non è possibile senza danneggiare il bene, serve una metodologia autorizzata o una valutazione specialistica.

Contabilità separata

Il margine alto dell'oro non deve compensare automaticamente una perdita su argento o platino. Ogni categoria mantiene resa, costi e floor propri.

02

Parti, pietre e contaminanti

Il peso lordo non è il peso di metallo

2.4 Mappa delle deduzioni

Elemento	Trattamento	Evidenza
Pietre rimovibili	Pesare o stimare secondo policy.	Foto e quantità.
Pietre incollate	Non forzare senza autorizzazione.	Nota e rischio.
Molle/perni/lamine	Separare se previsto.	Peso dedotto.
Cere, resine, gesso	Oggetto riempito: stop.	Struttura documentata.
Sporco/adesivi	Pulizia controllata.	Peso prima/dopo.
Smalti e vetro	Deduzione o processo dedicato.	Categoria e quantità.
Contenitori/blister	Mai nel peso metallico.	Tara verificata.

Dal lordo al netto

1. Peso netto metallico = peso lordo - parti non metalliche - parti estranee autorizzate.
2. Peso fino atteso = peso netto metallico x titolo operativo.
3. Ogni deduzione deve avere metodo, misura e motivazione.

Errore grave

Applicare 800 o 925 al peso lordo di un candeliere riempito può produrre una sovrastima enorme. Il punzone descrive la parte punzonata, non l'intera massa.

03

Titoli e peso fino

Tradurre il titolo in metallo atteso

3. Carati, millesimi e finezza

Categoria	Purezza operativa	Formula peso fino
Oro 24K / 999,9	0,9999	netto x 0,9999
Oro 22K / 916	0,9167 circa	netto x 22/24
Oro 21K / 875	0,8750	netto x 0,875
Oro 18K / 750	0,7500	netto x 0,750
Oro 14K / 585	0,5850	netto x 0,585
Oro 9K / 375	0,3750	netto x 0,375
Argento 925	0,9250	netto x 0,925
Argento 800	0,8000	netto x 0,800

Il titolo operativo è il titolo usato per stock e lotto dopo i controlli previsti. Non deve essere copiato automaticamente dal punzone se test, costruzione o parti non sono coerenti.

Precisione

Conservare più decimali nel calcolo interno e arrotondare solo in presentazione. Arrotondamenti anticipati su grandi lotti generano scostamenti economici.

03

Peso fino atteso

La metrica che collega oggetto, lotto e raffineria

3.1 Calcolo e aggregazione

Riga	Peso netto	Titolo	Fino atteso
Oro 18K	1.250,00 g	0,750	937,50 g
Oro 14K	640,00 g	0,585	374,40 g
Totale oro fino	-	-	1.311,90 g

Formule

1. Fino atteso riga = peso netto riga x titolo operativo.
2. Fino atteso lotto = somma dei fini attesi delle righe ammesse.
3. Titolo medio teorico del lotto = fino atteso lotto / peso netto lotto.

Nell'esempio: il lotto pesa 1.890,00 g e contiene teoricamente 1.311,90 g di oro fino. Il titolo medio teorico è 694,1 millesimi.

Controllo

Il titolo medio non sostituisce la separazione per titolo. Serve per confrontare il lotto complessivo con il saggio, non per perdere la provenienza delle righe.

03

Titolo provvisorio e confidenza

Non tutti i dati hanno la stessa qualità

3.2 Livelli di affidabilità

Livello	Evidenza	Uso in lotto
A - verificato	Test coerenti e categoria standard.	Ammesso.
B - verificato con cautela	Piccole parti miste/deduzioni note.	Ammesso con buffer.
C - indicativo	Punzone o test parziale.	Non ammesso senza autorizzazione.
D - discordante	Test/parti non coerenti.	Quarantena.
E - non determinabile	Struttura chiusa/riempita.	Sospensione o rifiuto.

La confidenza deve accompagnare il titolo nel record. Due righe entrambe “750” ma con qualità A e C non hanno lo stesso rischio di resa.

Regola

Un lotto standard dovrebbe contenere solo materiale che rispetta la confidenza minima stabilita dalla policy. Le eccezioni devono essere visibili, quantificate e autorizzate.

03

Lotti misti e titolo medio

Quando aggregare e quando non farlo

3.3 Compatibilità matematica e operativa

Situazione	Possibile?	Condizione
18K di più pratiche	Sì	Stesso metallo, titolo e confidenza.
18K + 14K	Solo se previsto	Righe separate e titolo medio calcolato.
Oro + argento	No, salvo processo dedicato	Contratto e distinta specifica.
Gioielli + limatura	Con cautela	Umidità/contaminazione misurate.
Oggetti riempiti	No	Peso fino non affidabile.
Monete/lingotti rivendibili	Non automaticamente	Valore prodotto prima del rottame.

Titolo medio teorico

- Somma fino atteso / somma peso netto.
- Esempio: $1.000 \text{ g } 750 + 500 \text{ g } 585 = 1.042,5 \text{ g}$ fino su $1.500 \text{ g} = 695,0\text{‰}$.
- Il saggio reale va confrontato con $695,0\text{‰}$, non con 750‰ .

Rischio

Mischiare titoli riduce la capacità di attribuire la varianza alla singola categoria. Usarlo solo quando il vantaggio operativo supera il costo informativo.

04

Ingresso da atto completato

La giacenza nasce solo da una pratica valida

4. Dalla chiusura dell'atto alla busta

1. Confermare che l'atto sia completato/archiviato secondo policy e non sospeso.
2. Verificare corrispondenza tra oggetti fisici, righe, foto e descrizioni.
3. Confermare peso lordo, deduzioni, peso netto, metallo e titolo operativo.
4. Generare identificativo di giacenza e collegarlo all'atto e al negozio.
5. Inserire materiale in busta/contenitore adatto e applicare sigillo univoco.
6. Registrare ubicazione, operatore, data/ora e peso di controllo.
7. Far comparire il materiale come disponibile solo dopo completamento del passaggio.

Controllo	Esito richiesto
Numero atto	Unico e leggibile.
Righe oggetto	Complete.
Foto	Coerenti.
Titolo	Operativo e motivato.
Peso	Netto disponibile.
Stato	Non sospeso/eliminato.
Sigillo	Registrato.

Blocca ingresso

Oggetto fisico non coerente con la pratica, foto mancanti, peso discordante o stato incerto: non creare saldo disponibile.

04

Etichetta, busta e sigillo

L'identità fisica deve sopravvivere al tempo

4.1 Requisiti minimi

Elemento	Contenuto minimo	Errore da evitare
Etichetta	ID giacenza, atto, metallo, titolo, peso, data.	Dati scritti a mano non leggibili.
Busta	Adeguate al materiale e non riutilizzata.	Parti che fuoriescono.
Sigillo	Codice univoco registrato.	Sigillo senza associazione.
Contenitore	ID e ubicazione.	Più categorie senza separatori.
Foto chiusura	Busta e sigillo visibili.	Foto non databile o generica.
Seconda verifica	Se prevista per valore/soglia.	Autocontrollo su casi critici.

Integrità

Un sigillo rotto non prova una frode, ma rende la catena di custodia non continua. Il materiale va isolato, ripesato, fotografato e sottoposto a verifica.

Non scrivere sulla busta dati personali non necessari. L'identificativo deve permettere la ricostruzione nel sistema, rispettando minimizzazione e sicurezza delle informazioni.

04

Disciplina di pesatura

La differenza di pochi decimi diventa significativa sui volumi

4.2 Bilance, tare e doppia pesata

Regola	Applicazione
Piano stabile	Niente vibrazioni o correnti d'aria.
Zero/tara	Prima di ogni serie e dopo spostamento.
Unità	Grammi coerenti e decimali previsti.
Contenitore	Tara nota o pesata separatamente.
Ripetibilità	Ripetere pesata in caso di instabilità.
Controllo campione	Peso di verifica secondo procedura.
Doppia pesata	Per lotti e soglie di valore definite.
Log	Bilancia/operatore/data/ora.

4.3 Tolleranza operativa

La tolleranza non è un numero universale: dipende da risoluzione e uso della bilancia, peso del lotto, ambiente e policy. Deve essere definita, documentata e più stretta del limite oltre il quale la differenza economica diventa materiale.

No aggiustamento

Non modificare il peso nel sistema per farlo coincidere con l'atteso. Registrare misurazione, differenza e azione.

04

Ubicazioni e accessi

Custodia fisica e permessi devono coincidere

4.4 Mappa del caveau

Livello	Esempio	Controllo
Negoziò	Sede Busto Arsizio.	Accesso per ruolo.
Area	Cassaforte / stanza sicura.	Registro apertura.
Contenitore	Cassetto o box numerato.	ID univoco.
Sotto-contenitore	Busta/sigillo.	Materiale e atto.
Stato	Disponibile/riservato/quarantena.	Non mescolare.

Ogni spostamento interno significativo deve generare una nuova posizione e un evento. La sicurezza non dipende solo dalla serratura, ma dal fatto che sistema e realtà descrivano la stessa ubicazione.

Principio delle due persone

Per accessi, inventari o movimentazioni sopra soglia può essere richiesta presenza/approvazione di due ruoli distinti. La soglia è aziendale.

05

Creazione dei lotti

Trasformare righe tracciate in un'unità di processo

5. Prerequisiti di eleggibilità

Prerequisito	Domanda di controllo
Stato	Tutte le righe sono disponibili e non sospese?
Origine	Ogni riga è collegata a un atto valido?
Metallo/titolo	Categorie coerenti e autorizzate?
Peso	Netto verificato e unità coerente?
Confidenza	Sopra soglia minima?
Valore prodotto	Escluso materiale rivendibile/numismatico?
Ubicazione	Materiale reperibile?
Autorizzazione	Operatore abilitato e responsabile richiesto?

Blocco applicativo

La selezione di una riga nel lotto deve riservarla e impedirne l'uso in un secondo lotto. Se il lotto viene annullato, il rientro deve essere esplicito.

05

Identità del lotto

Un lotto è un oggetto documentale prima che fisico

5.1 Codifica e versione

Campo	Esempio	Funzione
ID lotto	OA-FUS-BUSTO-2026-0042	Univocità.
Versione	v1 / v2	Traccia modifiche.
Metallo	Gold	Processo corretto.
Categorie	18K + 14K separate	Composizione.
Peso netto	2.487,35 g	Massa attesa.
Fino atteso	1.701,82 g	Benchmark resa.
Stato	Preparazione	Controllo flusso.
Owner	Responsabile X	Accountability.

Se cambia una riga, il lotto va versionato o rigenerato. Sovrascrivere il lotto dopo firma o pesata impedisce di capire quale composizione è stata realmente spedita.

Identità fisica

ID lotto su distinta, contenitore, sigillo, manifest e file digitali. Nessun alias diverso tra negozio, vettore e raffineria.

05

Distinta lotto

Dal totale alle singole pratiche

5.2 Contenuto obbligatorio

Campo riga	Esempio
Atto / riga	OA-BUSTO-2026-148 / 2
Descrizione	Bracciale giallo, 750, senza pietre
Metallo/titolo	Gold / 750
Peso lordo	18,42 g
Deduzioni	0,30 g
Peso netto	18,12 g
Fino atteso	13,59 g
Confidenza	A
Busta/sigillo	B-881 / S-009281
Totali lotto	Valore
Righe	86
Peso netto	2.487,35 g
Fino atteso	1.701,82 g
Costo storico	EUR 137.420,00
Categorie	18K, 14K

Quadratura

Somma delle righe = totale lotto. Somma dei prelievi = uscita di giacenza. Qualsiasi differenza deve bloccare la chiusura della distinta.

05

Dimensione economica del lotto

Più grande non significa sempre migliore

5.3 Soglia, costi e capitale

Fattore	Lotto piccolo	Lotto grande
Costo fisso/g	Alto	Basso
Tempo di accumulo	Breve	Lungo
Rischio prezzo	Più basso	Più alto se non coperto
Concentrazione	Bassa	Alta
Controllo dettaglio	Più semplice	Più complesso
Capitale immobilizzato	Minore	Maggiore

Decisione economica

1. Costo unitario di processo = costi fissi lotto / peso o valore.
2. Giorni capitale = data settlement - data media acquisti.
3. Soglia ottimale bilancia costo unitario, rischio, capacità e liquidità.

Policy

Definire soglie minime/massime per metallo e titolo. Evitare di accumulare materiale solo per ridurre il costo fisso se aumentano rischio e capitale bloccato.



05

Compatibilità del lotto

Materiali insieme solo se il processo li sa leggere

5.4 Matrice di compatibilità

Combinazione	Esito	Motivo
18K + 18K verificato	Compatibile	Stesso titolo/processo.
18K + 14K	Condizionale	Titolo medio e righe separate.
Oro + argento	Non standard	Processo e settlement diversi.
Oro + metalli PGM	Solo processo dedicato	Valore residuo specifico.
Limature + gioielli puliti	Condizionale	Contaminazione/umidità.
Materiale dubbio + standard	Incompatibile	Contamina la confidenza.
Monete rivendibili + rottame	Incompatibile	Perdita premio prodotto.

Rischio di contaminazione

Una piccola quantità problematica può rendere meno interpretabile l'intero lotto. Isolare il dubbio costa meno che contestare un settlement non attribuibile.

06

Preparazione pre-fusione

Rimuovere ciò che non deve entrare nel processo

6. Smontaggio controllato

Operazione	Consentita quando	Evidenza
Rimuovere pietre	Policy e valore commerciale escluso.	Foto prima/dopo, peso.
Separare molle/perni	Struttura accessibile.	Peso dedotto.
Aprire parti cave	Autorizzazione e sicurezza.	Verbale.
Tagliare oggetti	Necessario per campionamento/processo.	Motivo e operatore.
Scartare materiali	Identificati e non valorizzabili.	Peso e destinazione.

Lo smontaggio modifica l'oggetto e può influire su responsabilità, valore commerciale e sicurezza. Deve essere previsto, autorizzato e registrato. Il materiale rimosso non "scompare": viene pesato e classificato.

Stop

Non distruggere un bene potenzialmente rivendibile, numismatico, storico o di marca prima della valutazione competente.

06

Pulizia e materiali volatili

Peso prima e dopo: la differenza deve essere attesa

6.1 Sporco, adesivi e umidità

Materiale	Rischio	Trattamento
Sporco/unto	Peso apparente.	Pulizia controllata.
Adesivi	Residui/contaminazione.	Rimozione documentata.
Acqua/umidità	Perdita apparente in fusione.	Asciugatura e riposo.
Cera/resina	Riempimento/volatili.	Quarantena o processo dedicato.
Limature	Oli, carta, ferro.	Pretrattamento e magneti.
Polveri	Dispersione e campione non omogeneo.	Contenitore chiuso/procedura.

Bilancio pretrattamento

1. Perdita pretrattamento = peso iniziale - peso metallico preparato - scarti recuperati.
2. Ogni frazione deve avere destinazione: metallo, pietre, scarto, rifiuto o residuo da analizzare.
3. Una differenza non spiegata diventa anomalia, non "perdita normale".

Sicurezza

Acidi, calore, polveri e fumi richiedono ambienti, dispositivi e personale autorizzato. Il corso non abilita ad attività di laboratorio o fusione.

06

Omogeneità e campionamento

Un campione è utile solo se rappresenta il lotto

6.2 Dal lotto eterogeneo al dato affidabile

Fase	Scopo	Rischio
Preparazione	Ridurre parti estranee.	Campione distorto.
Fusione/granulazione	Rendere la massa omogenea.	Perdite o segregazione.
Mescolamento	Uniformare composizione.	Zone più ricche/povere.
Campionamento	Prelevare porzione rappresentativa.	Campione non casuale.
Sigillo campione	Preservare identità.	Scambio/manomissione.
Saggio	Stimare titolo reale.	Metodo/strumento inadeguato.

La preparazione del campione è cruciale: materiali eterogenei richiedono omogeneizzazione prima dell'analisi. Il report di laboratorio è attendibile solo quanto il campione e la catena che lo collega al lotto.

Campione testimone

Se contratto e soglia lo prevedono, conservare campione sigillato identificato per eventuale contestazione o controanalisi.

06

Controllo pre-spedizione

L'ultima occasione per correggere prima del trasferimento

6.3 Gate di approvazione

- ☐ ID lotto e versione corrispondono a contenitore e distinta.
- ☐ Tutte le righe sono riservate e non presenti in altri lotti.
- ☐ Peso fisico del lotto coincide con la distinta entro tolleranza.
- ☐ Fino atteso e titolo medio sono ricalcolati.
- ☐ Materiali dubbi, pietre e scarti sono gestiti.
- ☐ Sigilli, foto e campioni sono registrati.
- ☐ Contratto/ordine raffineria e modalità settlement sono confermati.
- ☐ Costi, assicurazione, vettore e autorizzazioni sono presenti.
- ☐ Responsabile firma il rilascio del lotto.

Esito	Azione
Conforme	Autorizzare invio.
Differenza entro tolleranza	Documentare e approvare.
Differenza oltre tolleranza	Bloccare e riconciliare.
Sigillo/ID incoerente	Quarantena e nuova verifica.
Documento mancante	Non consegnare.

Nessuna fretta

La data del ritiro del vettore non giustifica l'invio di un lotto non quadrato.

07

Scelta della raffineria

Il miglior prezzo non è l'unico criterio

7. Contratto e capacità di processo

Criterio	Domanda
Metalli/titoli	La raffineria tratta le categorie del lotto?
Metodo di saggio	Quale metodo, campione e tolleranza?
Resa/settlement	Come viene calcolato il fino riconosciuto?
Addebiti	Quali costi fissi, variabili e minimi?
Tempi	Quando ricezione, saggio, liquidazione?
Contestazioni	Campione testimone/umpire e termini?
Responsabilità	Quando passa custodia e rischio?
Documentazione	Quali manifest, formulari e dichiarazioni?

Il contratto reale determina la catena economica. Le formule interne devono usare resa, spread, costi e tempi coerenti con quella controparte, non valori generici.

Due diligence

Verificare affidabilità, autorizzazioni, capacità tecnica, sicurezza e condizioni della controparte secondo policy aziendale.

07

Imballaggio, trasporto e assicurazione

Il lotto deve arrivare integro e dimostrabile

7.1 Preparazione logistica

Controllo	Requisito
Imballo interno	Contenitore chiuso, idoneo e non abrasivo.
Sigillo lotto	Univoco, leggibile, fotografato.
Imballo esterno	Resistente e discreto.
Peso collo	Registrato e confrontabile.
Manifest	ID, peso, contenuto, sigilli, mittente/destinatario.
Vettore	Autorizzato secondo policy.
Assicurazione	Valore e periodo di copertura verificati.
Tracking	Conservato e associato al lotto.

Separazione informativa

L'etichetta esterna non deve esporre più informazioni del necessario. La distinta dettagliata segue il canale sicuro previsto.

Prima del ritiro, eseguire foto dell'imballo e dei sigilli, annotare peso del collo, operatore, data/ora e identità del vettore.

07

Handover e catena di custodia

Ogni passaggio deve avere un mittente e un ricevente

7.2 Verbale di consegna

Campo	Contenuto
Lotto/collo	ID e versione.
Sigilli	Codici e stato.
Peso	Peso collo e unità.
Consegnato da	Nome/ruolo/data/ora.
Ricevuto da	Vettore o incaricato.
Condizione	Integro/danneggiato/riserva.
Tracking	Codice spedizione.
Firma/prova	Firma o conferma digitale.

La chain of custody è la sequenza documentata delle entità che detengono il materiale. In un processo interno, significa poter dimostrare quando e a chi la custodia è passata, con quali sigilli e condizioni.

Riserva

Se il ricevente segnala peso o sigillo non coerente, aprire contestazione prima di proseguire il processo. La ricezione silenziosa rende più difficile attribuire la differenza.

07

Ricezione in raffineria

Il primo confronto esterno

7.3 Peso ricevuto e stato del collo

Dato	Mittente	Raffineria	Azione
Sigillo	S-045211	S-045211	Conforme
Peso collo	2.684,70 g	2.684,60 g	Valutare tolleranza
Peso netto dichiarato	2.487,35 g	Da verificare	Attesa apertura
Condizione	Integro	Integro	Proseguire
Data/ora	09:12	15:47	Calcolo transito

Varianza di ricezione

1. Varianza collo = peso ricevuto - peso spedito.
2. Se oltre tolleranza: sospendere apertura o documentare con controparte.
3. Peso del collo, peso netto e peso dopo preparazione sono grandezze diverse e non vanno confuse.

Foto e verbale

Richiedere evidenza di ricezione secondo contratto, soprattutto per sigilli danneggiati, peso discordante o consegna parziale.

08

Saggio e settlement

Dal campione al metallo riconosciuto

8. Le grandezze del report

Voce	Significato
Peso ricevuto	Massa consegnata alla raffineria.
Peso dopo preparazione	Massa disponibile dopo scarti/umidità.
Titolo/saggio	Quota di metallo fino misurata.
Fino riconosciuto	Peso di metallo fine risultante.
Payable/settled	Fino effettivamente liquidato secondo contratto.
Residui/PGM	Altri metalli riconosciuti o non riconosciuti.
Addebiti	Saggio, fusione, affinazione, trasporto, minimi.
Prezzo settlement	Prezzo/periodo usato per la liquidazione.

Catena

1. Fino misurato = peso di riferimento x saggio.
2. Fino liquidabile = fino misurato x percentuale payable prevista.
3. Ricavo netto = valore liquidato - addebiti - eventuali rettifiche.

Leggere il contratto

“Resa”, “payable”, “saggio” e “settlement” possono avere definizioni contrattuali specifiche. Non usarle come sinonimi senza verifica.

08

Campioni, controcampioni e contestazioni

La differenza di saggio deve avere una procedura

8.1 Governance analitica

Elemento	Funzione
Campione principale	Analisi della raffineria.
Controcampione cliente	Verifica indipendente se prevista.
Campione sigillato	Prova di identità e integrità.
Tolleranza	Differenza accettabile tra analisi.
Umpire/referee	Terzo laboratorio in caso di disputa.
Termine contestazione	Tempo entro cui agire.
Costo disputa	Regola su chi paga.

La controanalisi ha senso solo se i campioni provengono dalla stessa massa omogenea e la catena di custodia è integra. Campioni prelevati in momenti o zone diverse possono differire senza che un laboratorio sia necessariamente errato.

Stop decisionale

Non accettare o contestare un saggio “a sensazione”. Confrontare titolo medio atteso, incertezza, campionamento, tolleranza e impatto economico.

08

Lettura del report di raffinaria

Ricostruire il calcolo riga per riga

8.2 Esempio didattico

Campo report	Valore
Peso base saggio	2.480,00 g
Saggio oro	692,5‰
Fino misurato	1.717,40 g
Payable	99,8%
Fino liquidato	1.713,97 g
Prezzo settlement	EUR 118,40/g
Valore lordo	EUR 202.933,48
Addebito	Valore
Fusione e preparazione	EUR 160,00
Saggio	EUR 85,00
Affinazione	EUR 0,18/g fino
Trasporto/assicurazione	EUR 95,00

Ricavo netto didattico: EUR 202.284,97.

Quadratura

Ricalcolare sempre i passaggi. Differenze di unità, decimali o base di addebito possono produrre errori rilevanti.

08

Addebiti e deduzioni

Il valore lordo non è il rientro

8.3 Costo reale del processo

Voce	Base possibile	Controllo
Fusione/preparazione	Per lotto o peso.	Minimi e scaglioni.
Saggio	Per campione/metallo.	Numero campioni.
Affinazione	Per g/kg di fino.	Metallo e soglia.
Payable deduction	Percentuale del fino.	Contratto.
Trasporto	Per collo/viaggio.	Allocazione.
Assicurazione	Valore dichiarato.	Periodo coperto.
Spese finanziarie	Tempo/modalità settlement.	Tasso/commissione.
Imposte/documenti	Secondo regime applicabile.	Contabilità.

Costo allocato per categoria

1. Costo diretto: attribuito alla categoria che lo genera.
2. Costo comune: allocato con criterio documentato (peso, valore, tempo o policy).
3. Cambiare criterio tra lotti rende i margini non confrontabili.

Doppio conteggio

Se lo spread di settlement include già una trattenuta, non sottrarla una seconda volta come costo separato.

08

Timing e modalità di settlement

Quando il prezzo viene fissato cambia il margine

8.4 Price fixing e liquidazione

Modalità	Rischio	Controllo
Prezzo al ricevimento	Mercato tra acquisto e consegna.	Quote lock interno.
Prezzo al saggio	Ritardo analitico.	Buffer/hedge.
Prezzo scelto in finestra	Decisione operativa.	Ruolo e scadenza.
Conto metallo	Rischio fino alla vendita.	Governance distinta.
Bonifico differito	Capitale immobilizzato/credito.	Termini e affidabilità.

Il lotto può avere resa metallurgica perfetta ma margine inferiore se il prezzo di settlement scende, il cambio si muove o il capitale resta immobilizzato più a lungo.

Separare le cause

La varianza di prezzo non è una perdita di fusione. Nel bridge economico va attribuita al timing/mercato.

09

Resa di fusione

Confrontare grandezze omogenee

9. Definizioni operative

Indicatore	Formula	Interpretazione
Resa su fino	Fino liquidato / fino atteso.	Quanto dell'atteso è riconosciuto.
Varianza fino	Fino reale - fino atteso.	Grammi di differenza.
Varianza %	Varianza / fino atteso.	Confronto tra lotti.
Resa su peso	Peso post-processo / peso preparato.	Include scarti/impurezze.
Titolo reale	Fino misurato / peso base.	Composizione del lotto.
Payable rate	Fino liquidato / fino misurato.	Effetto contrattuale.

Denominatore corretto

Una resa calcolata sul peso lordo di gioielli con pietre non è confrontabile con una resa calcolata sul fino atteso. Dichiarare sempre il denominatore.

09

Perdite tecniche e apparenti

Non tutto ciò che manca è “bruciato”

9.1 Tassonomia delle differenze

Categoria	Esempio	Dove indagare
Peso/deduzione	Pietre non dedotte.	Ingresso e preparazione.
Titolo	Punzone 750 ma saggio inferiore.	Test e classificazione.
Campionamento	Lotto non omogeneo.	Preparazione e campione.
Tecnica	Residui, crogiolo, polveri.	Processo raffinaria.
Contrattuale	Payable/spread.	Contratto.
Documentale	Riga mancante/doppia.	Movimenti e distinta.
Custodia	Sigillo/peso discordante.	Handover.
Mercato	Prezzo settlement diverso.	Timing.

Le perdite reali possono essere piccole e cumulative; anche errori di peso, campione, saggio, transazione o inventario possono apparire come perdita metallurgica. La diagnosi deve partire dalla catena completa.

Nessun coefficiente magico

Non applicare una “perdita standard” per chiudere ogni scostamento. Il coefficiente può servire in previsione, ma il reale va spiegato.

09

Calcolo della resa

Esempio completo oro

9.2 Lotto con varianza

Grandezza	Valore
Fino atteso	1.701,82 g
Fino misurato	1.682,40 g
Fino liquidato	1.679,04 g
Varianza vs atteso	-22,78 g
Resa su fino	98,66%
Payable su misurato	99,80%

Lettura

1. Differenza atteso-misurato = titolo/peso/campione/processo.
2. Differenza misurato-liquidato = condizioni payable/contratto.
3. Separare le due evita di attribuire alla fusione una trattenuta contrattuale.

Soglia

La rilevanza dipende da grammi, percentuale, valore e storico della categoria. Una piccola % su un lotto grande può essere economicamente importante.

09

Soglie ed escalation

Quando monitorare, quando bloccare

9.3 Matrice di risposta

Scostamento	Stato	Azione
Entro range storico e valore minimo	Verde	Registrare e chiudere.
Fuori range ma valore contenuto	Giallo	Analisi cause e approvazione.
Ripetuto su stessa categoria/operatore	Arancione	Audit mirato e blocco lotto simile.
Elevato o catena custodia interrotta	Rosso	Sospendere settlement/contestare.
Segni di manomissione o dati alterati	Critico	Sicurezza/compliance/Founder.

MATRICE URGENZA / IMPATTO

IMPATTO	INDAGA	BLOCCA
	MONITORA	CORREGGI
		URGENZA

Esempi: errore etichetta, differenza di peso, sigillo rotto, lotto non riconciliato.

Soglie multidimensionali

Usare almeno percentuale, grammi, valore economico, frequenza e criticità della catena di custodia.

10

Margine teorico

La previsione al momento dell'acquisto

10. Dal costo storico al risultato atteso

Formula base

1. Ricavo atteso netto = fino atteso x prezzo settlement previsto - costi stimati.
2. Margine teorico = ricavo atteso netto - costo di acquisto del materiale.
3. Margine teorico % = margine teorico / ricavo atteso netto (o altra base definita dalla policy).

Input	Origine
Peso/titolo	Atto e test.
Resa prevista	Storico per categoria/raffineria.
Prezzo previsto	Pricing/lock.
Costi stimati	Contratto e allocazione.
Costo acquisto	Atto/contabilità.

Il margine teorico è utile per decidere e per misurare la qualità della previsione. Non è utile realizzato finché settlement e costi reali non sono disponibili.

No utile anticipato

Dashboard e report devono distinguere margine atteso, maturato, regolato e riconciliato.

10

Margine reale

Il risultato economico dopo settlement

10.1 Formula e allocazione

Margine reale

1. Ricavo reale netto = incasso/credito di settlement - addebiti reali.
2. Margine reale lotto = ricavo reale netto - costo storico delle righe - costi interni allocati.
3. Margine reale per categoria = quota di ricavo - costo storico categoria - costi attribuiti.

Voce	Importo didattico
Ricavo lordo settlement	EUR 198.550
Addebiti raffinaria	EUR 660
Trasporto/assicurazione	EUR 185
Costo storico materiale	EUR 177.400
Costi interni allocati	EUR 520
Margine reale	EUR 19.785

Se il settlement avviene su conto metallo, il margine non è necessariamente chiuso: serve la successiva valorizzazione o vendita secondo policy contabile.

Base uniforme

Usare lo stesso perimetro di costi nel teorico e nel reale. Se il reale include costi interni che il teorico esclude, lo scostamento è inevitabile ma non informativo.

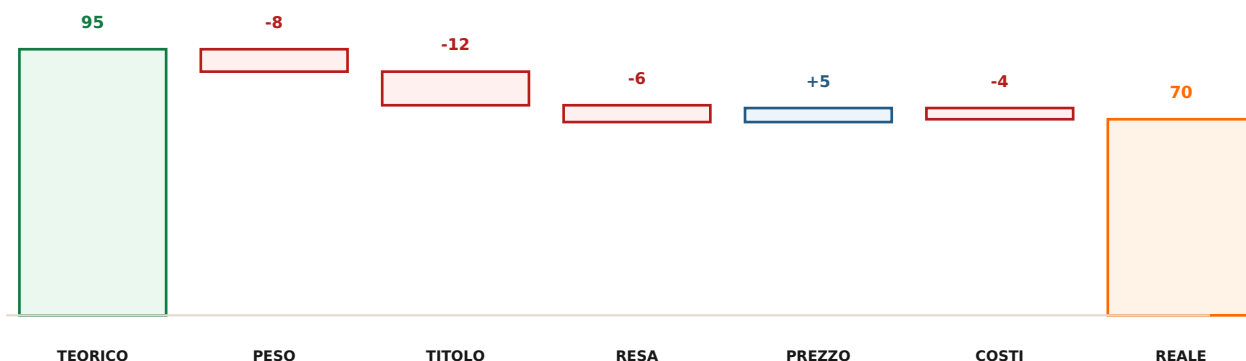
10

Bridge teorico-reale

Attribuire la differenza senza nasconderla

10.2 Analisi degli scostamenti

PONTE DAL MARGINE TEORICO AL MARGINE REALE



Ponte	Esempio
Peso netto	Deduzioni o pesate diverse.
Titolo	Saggio reale diverso.
Resa/payable	Processo/contratto.
Prezzo	Timing e cambio.
Costi	Addebiti o allocazioni.
Errori	Movimenti/dati/duplicazioni.

Regola di chiusura

La somma degli scostamenti deve riconciliare esattamente margine teorico e reale, salvo voce residua esplicitamente aperta.

10

Timing e capitale immobilizzato

La redditività dipende anche dal tempo

10.3 Giorni al rientro

Data	Evento
01/06	Acquisti medi del lotto.
08/06	Lotto creato.
10/06	Spedito.
11/06	Ricevuto.
13/06	Saggio.
14/06	Prezzo fissato.
17/06	Settlement pagato.

Indicatori

1. Giorni capitale = data incasso - data media ponderata acquisti.
2. Rendimento periodo = margine reale / capitale impiegato.
3. Confrontare lotti richiede tenere conto sia del margine sia del tempo.

Lotto "redditizio" ma lento

Un margine percentuale alto con tempi molto lunghi può usare più liquidità di un margine inferiore ma rapido. Il Founder definisce il trade-off.

11

Giacenza negativa e atti orfani

Il sistema indica un evento mancante o duplicato

11. Diagnosi saldo impossibile

Sintomo	Causa possibile	Verifica
Saldo titolo < 0	Prelievo doppio o entrata mancante.	Movimenti per riga.
Atto completato non in stock	Errore stato/store/title.	Evento ingresso.
Stock senza atto	Import/manuale/orfano.	Origine record.
Atto eliminato ma peso presente	Reversal incompleto.	Aggiornamento giacenza/lotto.
Lotto usa riga inesistente	Cancellazione post-lotto.	Versione e audit.

1. Bloccare nuovi prelievi sulla categoria.
2. Estrarre registro movimenti.
3. Ricostruire origine e destinazione di ogni riga.
4. Correggere con evento autorizzato, non aggiornamento diretto.
5. Ricalcolare dashboard, lotti e KPI.

Mai compensare

Non aggiungere una quantità fittizia per portare il saldo a zero. La correzione deve ripristinare l'evento mancante o annullare quello errato.

11

Differenze di peso

Dal decimale alla contestazione

11.1 Triage della varianza

Momento	Confronto	Possibile causa
Ingresso	Atto vs busta	Tara/deduzione/errore.
Inventario	Sistema vs fisico	Spostamento/non registrato.
Creazione lotto	Somma righe vs lotto	Riga mancante/doppia.
Spedizione	Lotto vs collo	Imballo/tara.
Ricezione	Collo spedito vs ricevuto	Trasporto/sigillo/pesata.
Pre-saggio	Peso ricevuto vs preparato	Scarti/umidità.
Settlement	Fino atteso vs liquidato	Titolo/resa/payable.

La stessa differenza di 2 g ha significato diverso se nasce prima della spedizione, dopo l'apertura o nel fino liquidato. Registrare sempre il punto esatto in cui compare.

Materialità

Tolleranza tecnica e materialità economica sono distinte. Una differenza può essere entro tolleranza di bilancia ma economicamente rilevante su metallo ad alto valore.

11

Titolo discordante

Quando il saggio reale non conferma la classificazione

11.2 Analisi per categoria

Pattern	Interpretazione possibile
Tutti i lotti 18K leggermente bassi	Coefficiente/saldature/test sistematici.
Solo un operatore	Metodo o comportamento da verificare.
Solo oggetti bianchi	Rodatura/parti/lega.
Solo una filiale	Formazione, bilancia o processo locale.
Solo un lotto	Campionamento o composizione specifica.
Titolo molto più basso	Falso, riempimento o errore grave.

1. Confrontare saggio con titolo medio teorico.
2. Segmentare per atto, operatore, oggetto, negozio e metodo.
3. Verificare deduzioni e parti miste.
4. Controllare campionamento e omogeneità.
5. Decidere azione su policy, formazione o antifrode.

Nessuna accusa automatica

Un pattern anomalo richiede indagine e prove. Non trasformare un KPI in giudizio personale senza processo corretto.

11

Sigilli, duplicazioni e manomissioni

Le anomalie documentali possono precedere quelle economiche

11.3 Red flags operative

Red flag	Azione immediata
Sigillo non registrato	Isolare e verificare.
Sigillo diverso dal manifest	Bloccare handover.
Stessa riga in due lotti	Bloccare entrambi.
Foto non coerente	Riesame fisico/documentale.
Peso modificato senza evento	Audit utente e ripristino.
Ubicazione vuota ma saldo presente	Inventario urgente.
Rettifica ripetuta a fine giornata	Controllo supervisore.
Accesso fuori ruolo/orario	Sicurezza e log.

Escalation

Le anomalie critiche vanno gestite con sicurezza, compliance e Founder secondo policy. Non affrontare da soli situazioni che possono compromettere persone, prove o custodia.

12

Riconciliazione periodica

Chiudere fisico, documenti e valore nello stesso momento

12. Ciclo mensile/settimanale

1. Congelare il perimetro temporale e acquisire saldo iniziale.
2. Estrarre entrate, uscite, rettifiche, lotti aperti e materiale in transito.
3. Eseguire conteggio/pesata fisica secondo campione o inventario completo.
4. Confrontare per negozio, metallo, titolo, ubicazione e stato.
5. Riconciliare lotti spediti con ricezioni, saggi e settlement.
6. Attribuire costi reali e chiudere margine per lotto/categoria.
7. Aprire varianze con owner, causa, valore e scadenza.
8. Approvare rettifiche e produrre report Founder.

Quadratura	Equazione
Fisica	Saldo atteso = fisico + transito + lavorazione.
Documentale	Movimenti = atti + rettifiche + lotti.
Economica	Costo chiuso + costo stock + costo transito = costo totale.
Rientro	Settlement + crediti + metallo conto = ricavo rilevato.

Cut-off

Definire chiaramente quali movimenti appartengono al periodo. Un lotto spedito ma non ricevuto non è più in cassaforte, ma non è ancora regolato.

12

Caso completo oro

Dall'atto al margine reale

12.1 Simulazione lotto 18K + 14K

Componente	Peso	Titolo	Fino atteso
Oro 18K	1.800,00 g	750	1.350,00 g
Oro 14K	700,00 g	585	409,50 g
Totale	2.500,00 g	703,8‰ medio	1.759,50 g
Settlement		Valore	
Peso base saggio		2.478,00 g	
Saggio reale		704,0‰	
Fino misurato		1.744,51 g	
Fino liquidato		1.741,02 g	
Resa su atteso		98,95%	
Prezzo		118,20 EUR/g	
Valore lordo		205.788,92 EUR	
Economia		Valore	
Costo acquisto		154.500,00 EUR	
Addebiti raffinaria		780,00 EUR	
Costi interni		420,00 EUR	
Margine reale		50.088,92 EUR	
Margine su ricavo netto		24,48%	

Diagnosi

Il saggio 704,0‰ è superiore al titolo medio teorico di circa 702,8‰, ma peso base e payable riducono il fino liquidato. La varianza va scomposta, non letta da un solo numero.

12

Caso completo argento e anomalie

Costi fissi, riempimenti e stock

12.2 Lotto 925 con righe escluse

Fase	Dato
Peso candidato	4.850 g
Righe escluse	650 g candelieri riempiti
Peso lotto 925	4.200 g
Fino atteso	3.885 g
Fino misurato	3.860 g
Fino liquidato	3.840,70 g
Economia	Valore
Prezzo settlement	1,42 EUR/g
Valore lordo	5.453,79 EUR
Addebiti	310,00 EUR
Costo storico	4.300,00 EUR
Margine reale	843,79 EUR

Lezione

Escludere i 650 g non verificabili evita di applicare 925 al lordo e di creare una perdita apparente. Su argento i costi fissi incidono molto: la dimensione del lotto è parte del pricing.

Anomalia aggiuntiva: una riga da 40 g risultava ancora disponibile dopo il prelievo. Il lotto è stato bloccato, il movimento duplicato annullato e la giacenza ricalcolata prima della spedizione.

13

KPI, checklist e fonti

Controllo continuo e aggiornamento

13. Cruscotto operativo

KPI	Formula/lettura	Uso
Inventory variance	Fisico - libro.	Integrità stock.
Fino variance	Reale - atteso.	Qualità titolo/processo.
Yield	Liquidato / atteso.	Confronto lotti.
Lot cycle time	Chiusura - creazione.	Velocità.
Capital days	Incasso - acquisto medio.	Liquidità.
Open anomalies	Numero/valore/scadenza.	Rischio.
Unreconciled value	Costo o ricavo non chiuso.	Controllo economico.
Override rate	Rettifiche/operazioni.	Governance.

Checklist finale operatore

- ☐ Ogni materiale ha origine, stato, posizione e sigillo.
- ☐ Titolo e peso fino sono ricostruibili.
- ☐ Lotto e distinta quadrano prima dell'invio.
- ☐ Handover, ricezione e report sono associati allo stesso ID.
- ☐ Resa, payable, prezzo e costi sono separati.
- ☐ Margine reale riconcilia esattamente col teorico tramite bridge.
- ☐ Ogni varianza ha owner, causa, valore, azione e approvazione.

Riferimenti tecnici di approfondimento

LBMA Good Delivery Rules (specifiche, peso, assay e governance); LBMA "Sampling and Assaying"; LBMA Responsible Gold Guidance (chain of custody e due diligence); LBMA "Where Did the Gold Go? Precious Metal Losses in Refineries". Consultare sempre le versioni correnti e i contratti reali della raffineria.

Aggiornamento

Rivedere corso e coefficienti quando cambiano processi, raffineria, contratti, soglie, bilance, software o responsabilità.



OPERATORE AUTONOMO IN GIACENZA SIGNIFICA OPERATORE CHE SA RICONCILIARE

Origine, peso, titolo, custodia, resa e risultato economico.
Sei dimensioni che devono raccontare la stessa storia.

Principio OroActive

Nessun grammo senza identità. Nessun lotto senza quadratura. Nessun margine reale senza settlement e riconciliazione.

Esame finale suggerito: 40 domande, 6 casi di lotto, 2 inventari simulati, 2 riconciliazioni economiche e una prova orale sulle stop rule. Soglia teorica 80% e prova pratica idonea.